초등 **3학년**

2020년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 27	**2.** ③	**3.** 265
4. ④	**5.** 33	**6.** 600
7. 7	**8.** 852	**9.** 5
10. 804	**11.** 4	**12.** 190
13. 4	**14.** 9	**15.** 24
16. 8	**17.** 28	**18.** 15
19. 920	**20.** 12	**21.** 31
22. 792	**23.** 42	**24.** 477
25. 619		

1. 1 cm=10 mm
⇨ 2 cm 7 mm=2 cm+7 mm
=20 mm+7 mm=27 mm

2. 42+42+42+42+42+42+42=42×7 ⇨ ③
(7번)

3.
$$\begin{array}{r} {}^{6}\cancel{7}\,{}^{1}\cancel{2}\,{}^{10}3 \\ -\ 4\ 5\ 8 \\ \hline 2\ 6\ 5 \end{array}$$

4. ① 각 ㄱㄷㄴ 또는 각 ㄴㄷㄱ
② 각 ㄷㄱㄴ 또는 각 ㄴㄱㄷ
③ 각 ㄴㄱㄷ 또는 각 ㄷㄱㄴ
⑤ 각 ㄴㄷㄱ 또는 각 ㄱㄷㄴ

5. 시계가 나타내는 시각은 8시 30분 25초이므로
㉠=8, ㉡=25입니다.
⇨ ㉠+㉡=8+25=33

6. 수직선에서 작은 눈금 한 칸의 크기는 100 m이므로 화살표(↑)로 표시된 곳은 8 km 600 m를 나타냅니다.
⇨ ■=600

7. 35에서 ■씩 5번 빼면 0이 되므로 35÷■=5로 나타낼 수 있습니다.
⇨ ■×5=35에서 7×5=35이므로 ■=7입니다.

8. 583>471>269이므로 583+269=852입니다.

9. 72÷8=9이므로 45÷□=9입니다.
⇨ □×9=45에서 5×9=45이므로 □=5입니다.

10. 100이 6개이면 600, 10이 5개이면 50, 1이 19개이면 19이므로 주어진 수는 600+50+19=669입니다.
따라서 669보다 135 큰 수는 669+135=804입니다.

11. 사자 한 마리의 다리는 4개입니다.
⇨ (사자의 수)=16÷4=4(마리)

12. 어떤 수를 □라 하면 □÷5=38입니다.
⇨ 5×38=38×5=□, □=190

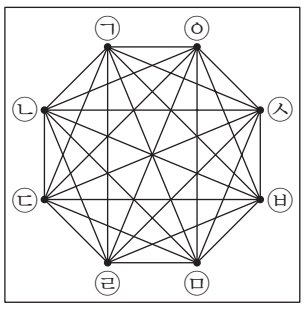
13. 45×4=180, 45×5=225입니다.
200−180=20, 225−200=25이므로 180과 225 중 200에 더 가까운 수는 180입니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 4입니다.

14.
$$\begin{array}{r} \square\ 2 \\ \times\quad 6 \\ \hline 5\ 5\ 2 \end{array}$$
2×6=12에서 십의 자리에 올림한 수 1이 있습니다.
□×6에 일의 자리 계산에서 올림한 수 1을 더하여 55가 되었으므로 □×6=54입니다.
9×6=54이므로 □=9입니다.

15. 직사각형 안에 들어갈 수 있는 가장 큰 정사각형의 한 변의 길이는 6 cm입니다.
⇨ (정사각형의 네 변의 길이의 합)=6+6+6+6=24 (cm)

16. (바늘 두 쌈)=24+24=48(개)
바늘 48개를 6명이 똑같이 나누어 가지려면 한 명이 바늘을 48÷6=8(개)씩 가져야 합니다.

17.

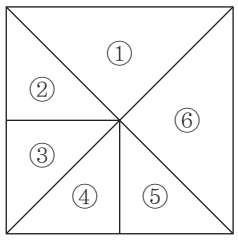


두 점을 이어서 그을 수 있는 선분을 겹치지 않게 세어 봅니다.
점 ㉠과 다른 점을 이어서 그을 수 있는 선분: 7개
점 ㉡과 다른 점을 이어서 그을 수 있는 선분: 6개
점 ㉢과 다른 점을 이어서 그을 수 있는 선분: 5개
점 ㉣과 다른 점을 이어서 그을 수 있는 선분: 4개
점 ㉤과 다른 점을 이어서 그을 수 있는 선분: 3개
점 ㉥과 다른 점을 이어서 그을 수 있는 선분: 2개
점 ㉦과 다른 점을 이어서 그을 수 있는 선분: 1개
점 ㉮과 다른 점을 이어서 그을 수 있는 선분: 0개
⇨ 7+6+5+4+3+2+1=28(개)

18. (서로 반대 방향으로 한 시간 동안 걸었을 때 두 사람 사이의 거리)
=2 km 700 m+3 km 300 m
=5 km 1000 m=6 km
서로 반대 방향으로 30분 동안 걸었을 때 두 사람 사이의 거리는 6 km의 반인 3 km입니다.
따라서 2시간 30분 동안 걸었을 때 두 사람 사이의 거리는 6 km+6 km+3 km=15 km입니다.

19. 오후 8시 10분 30초=20시 10분 30초
(오늘 낮의 길이)
=(해가 진 시각)−(해가 뜬 시각)
=20시 10분 30초−4시 50분 30초
=15시간 20분
1시간은 60분이므로 5시간은 60분×5=300분이고,
15시간=5시간+5시간+5시간이므로
15시간=300분+300분+300분=900분입니다.
⇨ 15시간 20분=15시간+20분
=900분+20분=920분

20.



직각삼각형 1개짜리: ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ ⇨ 6개
직각삼각형 2개짜리: ①+⑥, ②+③, ④+⑤ ⇨ 3개
직각삼각형 3개짜리: ①+②+③, ④+⑤+⑥ ⇨ 2개
직각삼각형 4개짜리: ②+③+④+⑤ ⇨ 1개
따라서 6+3+2+1=12(개)입니다.

21. 오후 1시 이후부터 오후 9시 이전의 시각이므로 기호 ' : ' 앞의 숫자는 1부터 8까지의 수만 가능하고 ' : ' 뒤의 숫자는 00부터 59까지의 수만 가능합니다.
'시' 부분의 수와 '분' 부분의 수의 곱이 270이 되는 시각은 5 : 54, 6 : 45의 2가지 경우가 있습니다.
'시' 부분의 수와 '분' 부분의 수의 곱이 112가 되는 시각은 2 : 56, 4 : 28, 7 : 16, 8 : 14의 4가지 경우가 있습니다.
이 중 요리를 하는 데 걸린 시간이 1시간보다 짧은 경우를 찾으면 6 : 45과 7 : 16뿐이므로 요리를 시작한 시각은 오후 6시 45분이고 끝낸 시각은 오후 7시 16분입니다.
따라서 준우가 요리를 하는 데 걸린 시간은
7시 16분−6시 45분=31분입니다.

22. 세 수의 합이 가장 작으려면 백의 자리에 1, 2, 3을 놓고 십의 자리에 그 다음으로 작은 수 4, 5, 6을 놓고 일의 자리에 남은 수 7, 8, 9를 놓아야 합니다.
147+258+369=774이고, 774가 짝수이므로 이것은 가장 작은 짝수가 됩니다.
두 번째로 작은 수를 구하려면 일의 자리에 있는 수와 십의 자리에 있는 수 중 차가 작은 수끼리 바꿔서 합을 구해야 합니다. 이때 세 수의 합이 짝수이려면 바꾸는 두 수는 모두 짝수이거나 모두 홀수이면 됩니다.
이를 만족하는 것은 5와 7을 바꾸거나 6과 8을 바꾸는 경우입니다.
5와 7을 바꿔서 세 수의 합을 구하면
145+278+369=792이고,
6과 8을 바꿔서 세 수의 합을 구하면
147+256+389=792입니다.
따라서 짝수 중에서 두 번째로 작은 수는 792입니다.

23. 30분+30분=60분=1시간이므로 A 기계 4대와 B 기계 3대로 한 시간 동안 만들 수 있는 부품은 33×2=66(개)이고, A 기계 8대와 B 기계 6대로 한 시간 동안 만들 수 있는 부품은 66×2=132(개)입니다. …… ㉠
20분+20분+20분=60분=1시간이므로 A 기계 8대와 B 기계 8대로 한 시간 동안 만들 수 있는 부품은
48×3=144(개)입니다. …… ㉡
㉠과 ㉡에서 B 기계 2대로 한 시간 동안 만들 수 있는 부품은
144−132=12(개)입니다.
6+6=12이므로 B 기계 한 대로 한 시간 동안 만들 수 있는 부품은 6개이고,
B 기계 3대로 한 시간 동안 만들 수 있는 부품은
6×3=18(개)입니다. …… ㉢
㉠에서 A 기계 4대와 B 기계 3대로 한 시간 동안 부품을 66개 만들 수 있으므로 A 기계 4대로 한 시간 동안 부품을 66−18=48(개) 만들 수 있습니다.
24+24=48이므로 A 기계 2대로 한 시간 동안 만들 수 있는 부품은 24개입니다. …… ㉣
따라서 ㉢과 ㉣에서 A 기계 2대와 B 기계 3대로 한 시간 동안 만들 수 있는 부품은 모두 24+18=42(개)입니다.

24. 가은이가 가진 수 카드를 [0], [㉠], [㉡] (㉠<㉡)이라 하고, 상혁이가 가진 수 카드를 [㉢], [㉣], [㉤] (㉢<㉣<㉤)이라 합니다.

가은이가 만들 수 있는 가장 작은 세 자리 수는 ㉠0㉡, 두 번째로 작은 세 자리 수는 ㉠㉡0입니다.

상혁이가 만들 수 있는 가장 큰 세 자리 수는 ㉤㉣㉢, 두 번째로 큰 세 자리 수는 ㉤㉢㉣입니다.

① (가은이가 만든 수)>(상혁이가 만든 수)일 때

$$\begin{array}{r} ㉠\ ㉡\ 0 \\ -\ ㉤\ ㉢\ ㉣ \\ \hline 5\ 3\ 6 \end{array}$$

㉣에는 4가 들어가야 하는 데 수 카드에는 주어져 있지 않습니다.

② (가은이가 만든 수)<(상혁이가 만든 수)일 때

$$\begin{array}{r} ㉤\ ㉢\ ㉣ \\ -\ ㉠\ ㉡\ 0 \\ \hline 5\ 3\ 6 \end{array}$$

㉣에는 6이 들어갑니다.

$$\begin{array}{r} ㉤\ ㉢\ 6 \\ -\ ㉠\ ㉡\ 0 \\ \hline 5\ 3\ 6 \end{array}$$

1, 3, 8, 9를 사용하여 ㉤㉢−㉠㉡의 계산 결과가 53인 뺄셈식을 만들어 봅니다.

$$\begin{array}{r} ㉤\ ㉢ \\ -\ ㉠\ ㉡ \\ \hline 5\ 3 \end{array}$$

㉢−㉡=3을 만들 수 없으므로 10+㉢−㉡=3입니다.

이를 만족하는 수를 찾으면 ㉢=1, ㉡=8입니다.

㉤1−㉠8=53에서 ㉤=9, ㉠=3입니다.

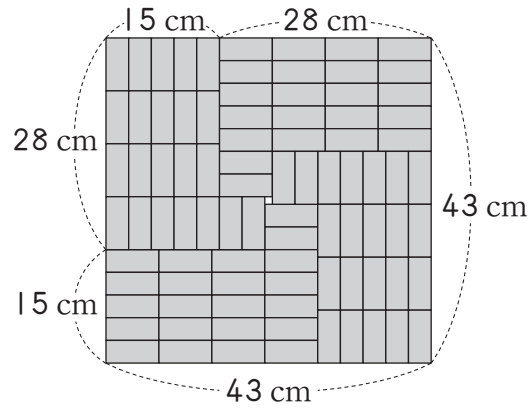
$$\begin{array}{r} {}^{8}\,{}^{10} \\ \cancel{9}\ 1\ 6 \\ -\ 3\ 8\ 0 \\ \hline 5\ 3\ 6 \end{array}$$

⇨ 가은이가 가진 수 카드는 [0], [3], [8]이고, 상혁이가 가진 수 카드는 [1], [6], [9]입니다.

따라서 가은이가 만들 수 있는 가장 작은 세 자리 수는 308, 상혁이가 만들 수 있는 가장 작은 세 자리 수는 169이므로 308+169=477입니다.

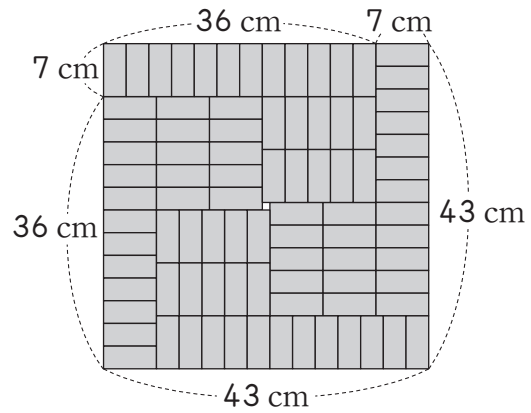
25. 3 cm와 7 cm를 이용하여 정사각형 모양의 종이의 한 변의 길이인 43 cm에 가까운 수가 되도록 나타냅니다.

① 3×5=15, 7×4=28, 15+28=43이므로 그림과 같은 방법으로 정사각형 모양의 종이를 직사각형 모양의 조각으로 자를 수 있습니다.



나누어진 직사각형 모양의 조각은 88개입니다.

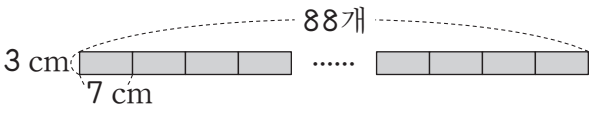
② 3×12=36, 7×1=7, 36+7=43이므로 그림과 같은 방법으로 정사각형 모양의 종이를 직사각형 모양의 조각으로 자를 수 있습니다.



나누어진 직사각형 모양의 조각은 88개입니다.

⇨ ①과 ②에서 될 수 있는 대로 많이 만든 직사각형 모양의 조각은 88개로 같습니다.

이 직사각형 모양의 조각 88개를 네 변의 길이의 합이 가장 긴 직사각형 모양이 되도록 이어 붙이려면 짧은 변인 3 cm끼리 맞닿게 이어 붙여야 합니다.



따라서 새로 만든 직사각형 모양의 가로는 7×88=616 (cm)이고, 세로는 3 cm이므로 가로와 세로의 합은 616+3=619 (cm)입니다.